

**Atzeni, Ceri, Fraternali,
Paraboschi, Torlone**
Basi di dati
Quinta edizione
McGraw-Hill Education, 2018

Capitolo 9:
La normalizzazione

Forme normali

- Una forma normale è una proprietà di una base di dati relazionale che ne garantisce la “qualità”, cioè l'assenza di determinati difetti
- Quando una relazione non è normalizzata:
 - presenta ridondanze,
 - si presta a comportamenti poco desiderabili durante inserimenti/aggiornamenti/cancellazioni
- Le forme normali sono di solito definite sul modello relazionale, ma hanno senso in altri contesti, ad esempio il modello E-R

Normalizzazione



- Procedura che permette di trasformare schemi non normalizzati in schemi che soddisfano una forma normale
- La normalizzazione va utilizzata come **tecnica di verifica** dei risultati della progettazione di una base di dati
- **Non costituisce una metodologia di progettazione**

Una relazione con anomalie

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

Anomalie



- Lo stipendio di ciascun impiegato è ripetuto in tutte le ennuple relative
 - **ridondanza**
- Se lo stipendio di un impiegato varia, è necessario andarne a modificare il valore in diverse ennuple
 - **anomalia di aggiornamento**
- Se un impiegato interrompe la partecipazione a tutti i progetti, dobbiamo cancellarlo
 - **anomalia di cancellazione**
- Un nuovo impiegato senza progetto non può essere inserito
 - **anomalia di inserimento**

Perché questi fenomeni indesiderabili?



- abbiamo usato un'unica relazione per rappresentare informazioni eterogenee
 - gli impiegati con i relativi stipendi
 - i progetti con i relativi bilanci
 - le partecipazioni degli impiegati ai progetti con le relative funzioni

**Per studiare in maniera sistematica questi
aspetti, è necessario introdurre un vincolo
di integrità:
la dipendenza funzionale**

Proprietà



- Ogni impiegato ha un solo stipendio (anche se partecipa a più progetti)
- Ogni progetto ha un bilancio
- Ogni impiegato in ciascun progetto ha una sola funzione (anche se può avere funzioni diverse in progetti diversi)

Dipendenza funzionale

- data una relazione R definita sugli attributi X
- due sottoinsiemi non vuoti Y e Z di X
- su R vale una dipendenza funzionale (FD) da Y a Z se, per ogni istanza lecita r di $R(X)$, per ogni coppia di ennuple t_1 e t_2 di r con gli stessi valori su Y , risulta che t_1 e t_2 hanno gli stessi valori anche su Z , ovvero se $t_1[Y] = t_2[Y]$, allora $t_1[Z] = t_2[Z]$
- potete vederla come $f: \text{dom}(Y) \rightarrow \text{dom}(Z)$

Notazione

$$Y \rightarrow Z$$

- Esempi:

Impiegato $\rightarrow$ Stipendio

Progetto $\rightarrow$ Bilancio

Impiegato Progetto $\rightarrow$ Funzione

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

Impiegato → Stipendio
Progetto → Bilancio
Impiegato Progetto → Funzione

Un inciso: altre FD, particolari

- Impiegato Progetto $\rightarrow$ Progetto
- Si tratta però di una FD “banale” (sempre soddisfatta)
- $Y \rightarrow A$ è non banale se A non appartiene a Y
- $Y \rightarrow Z$ è non banale se $Z \not\subseteq Y$

Le anomalie sono legate ad alcune FD

- gli impiegati hanno un unico stipendio

Impiegato → Stipendio

- i progetti hanno un unico bilancio

Progetto → Bilancio

Non tutte le FD causano anomalie

- In ciascun progetto, un impiegato svolge una sola funzione

Impiegato Progetto → Funzione

- Il soddisfacimento è più “semplice”, perché
Impiegato Progetto è chiave

FD e anomalie

- La terza FD corrisponde ad una chiave e non causa anomalie
- Le prime due FD non corrispondono a chiavi e causano anomalie
- La relazione contiene alcune informazioni legate alla chiave e altre ad attributi che non formano una chiave
- Le anomalie sono causate dalla presenza di concetti eterogenei:
 - proprietà degli impiegati (lo stipendio)
 - proprietà di progetti (il bilancio)
 - proprietà della chiave **Impiegato Progetto**

Quante FD valide?

- Si consideri la relazione R definita su X con il suo insieme di dipendenze funzionali $\mathcal{FD}$
- *Assiomi di Armstrong:*
 - **Riflessività:** Dati $Y \subseteq Z \subseteq X$, allora vale $Z \rightarrow Y$ (e $Y \rightarrow Y$)
 - **Transitività:** Se $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$ appartengono a $\mathcal{FD}$, allora $A \rightarrow C$
 - **Aumento:** Dati $Y, Z, W \subseteq X$, se $Y \rightarrow Z$ appartiene a $\mathcal{FD}$ allora $YW \rightarrow ZW$
- Posso derivare tutte le FD valide (comprese le banali), che sono un numero esponenziale rispetto a $|X|$ e $\mathcal{FD}$
- Non banale verificare se schema è in forma normale!

Forma normale di Boyce e Codd (BCNF)



- Una relazione R è in forma normale di Boyce e Codd se, per ogni dipendenza funzionale (non banale) $X \rightarrow Y$ definita su di essa, X contiene una chiave K di R
- La forma normale richiede che i concetti in una relazione siano omogenei (solo proprietà direttamente associate alla chiave)
- Ottimalità: se una relazione è in BCNF è garantito non ci siano ridondanze

Che facciamo se una relazione non soddisfa la BCNF?



- La rimpiazziamo con altre relazioni che soddisfano la BCNF

Come?

- Decomponendo sulla base delle dipendenze funzionali, al fine di separare i concetti
 - Decomporre = proiettare su insieme di attributi, identificati in base alle FD
 - L'antecedente della FD farà da chiave

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

Impiegato → Stipendio

<u>Impiegato</u>	<u>Stipendio</u>
Rossi	20
Verdi	35
Neri	55
Mori	48
Bianchi	48

Impiegato, Progetto → Funzione

<u>Impiegato</u>	<u>Progetto</u>	<u>Funzione</u>
Rossi	Marte	tecnico
Verdi	Giove	progettista
Verdi	Venere	progettista
Neri	Venere	direttore
Neri	Giove	consulente
Neri	Marte	consulente
Mori	Marte	direttore
Mori	Venere	progettista
Bianchi	Venere	progettista
Bianchi	Giove	direttore

Progetto → Bilancio

<u>Progetto</u>	<u>Bilancio</u>
Marte	2
Giove	15
Venere	15

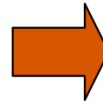
Non sempre così facile

<u>Impiegato</u>	<u>Progetto</u>	Sede
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Venere	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano

Impiegato → Sede
Progetto → Sede

Non sempre così facile

<u>Impiegato</u>	<u>Progetto</u>	<u>Sede</u>
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Venere	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano



<u>Impiegato</u>	<u>Sede</u>
Rossi	Roma
Verdi	Milano
Neri	Milano

Impiegato → Sede

<u>Progetto</u>	<u>Sede</u>
Marte	Roma
Giove	Milano
Saturno	Milano
Venere	Milano

Progetto → Sede



<u>Impiegato</u>	<u>Progetto</u>	<u>Sede</u>
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Venere	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano
Verdi	Saturno	Milano
Neri	Giove	Milano

...se proviamo a tornare indietro
(Join su Sede):

Diversa dalla relazione di partenza!

Decomposizione senza perdita

- Una relazione $R(X)$ si **decompone senza perdita (lossless join)** su $R(X_1)$ e $R(X_2)$ se, per ogni istanza valida r di $R(X)$, il join naturale delle proiezioni di r su X_1 e X_2 è uguale a r stessa (cioè non contiene ennuple spurie)

$$\pi_{X_1}(r) \bowtie \pi_{X_2}(r) = r$$

- La decomposizione senza perdita è garantita se gli attributi comuni contengono una **chiave** per almeno una delle relazioni decomposte

Decomposizione senza perdita

- Sia R una relazione su X e siano X_1 e X_2 due sottoinsiemi di X tali che $X_1 \cup X_2 = X$. Inoltre, sia $X_0 = X_1 \cap X_2$.
- Se R soddisfa la dipendenza funzionale $X_0 \rightarrow X_1$, oppure la dipendenza funzionale $X_0 \rightarrow X_2$, allora la decomposizione $\text{id } R$ su X_1 e X_2 è senza perdita.
- Ovvero, gli attributi comuni X_0 sono chiave o per la relazione ottenuta tramite decomposizione definita da $X_0 \cup X_1$ oppure lo sono per la relazione ottenuta tramite decomposizione definita da $X_0 \cup X_2$
- Condizione sufficiente, ma non necessaria



basi di dati

Proviamo a decomporre senza perdita

Impiegato	Progetto	Sede
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Venere	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano

BCNF +
lossless
join
sempre
ottenibile!

Impiegato	Sede
Rossi	Roma
Verdi	Milano
Neri	Milano

Impiegato	Progetto
Rossi	Marte
Verdi	Giove
Verdi	Venere
Neri	Saturno
Neri	Venere

Impiegato → Sede
Progetto → Sede

Un altro problema

- Supponiamo di voler inserire una nuova ennupla che specifica la partecipazione dell'impiegato Neri, che opera a Milano, al progetto Marte

Impiegato	Sede
Rossi	Roma
Verdi	Milano
Neri	Milano

Impiegato	Progetto
Rossi	Marte
Verdi	Giove
Verdi	Venere
Neri	Saturno
Neri	Venere

Impiegato → Sede
Progetto → Sede

Impiegato	Sede
Rossi	Roma
Verdi	Milano
Neri	Milano

Impiegato	Progetto
Rossi	Marte
Verdi	Giove
Verdi	Venere
Neri	Saturno
Neri	Venere
Neri	Marte

Impiegato	Progetto	Sede
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Venere	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano
Neri	Marte	Milano

Impiegato → Sede
Progetto → Sede

Conservazione delle dipendenze

- Una decomposizione **conserva le dipendenze** se ciascuna delle dipendenze funzionali dello schema originario coinvolge attributi che compaiono tutti insieme in uno degli schemi decomposti
- **Progetto** → **Sede** non è conservata

Qualità delle decomposizioni

- Una decomposizione dovrebbe sempre soddisfare:
 - la **decomposizione senza perdita**, che garantisce la ricostruzione delle informazioni originarie
 - la **conservazione delle dipendenze**, che garantisce il mantenimento dei vincoli di integrità originari

Una relazione non normalizzata

Dirigente	<u>Progetto</u>	<u>Sede</u>
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Marte	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano

Progetto Sede → Dirigente : ogni progetto ha più dirigenti che ne sono responsabili, ma in sedi diverse, e ogni dirigente può essere responsabile di più progetti (con stessa sede)

Dirigente → Sede : ogni dirigente opera presso una sede

La decomposizione è problematica

- Progetto Sede → Dirigente coinvolge tutti gli attributi e quindi nessuna decomposizione può preservare tale dipendenza
- quindi in alcuni casi la BCNF senza perdita e preservando le dipendenze “non è raggiungibile”

Una nuova forma normale

- Una relazione R è in **terza forma normale** se, per ogni FD (non banale) $X \rightarrow Y$ definita su R , è verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - X contiene una chiave K di R
 - ogni attributo in Y è contenuto in almeno una chiave di R

BCNF e terza forma normale

- la terza forma normale è meno restrittiva della forma normale di Boyce e Codd
 - ammette relazioni con alcune ridondanze e quindi anomalie
- ha il vantaggio però di essere sempre “raggiungibile”
- se una relazione ha una sola chiave, allora essa è in BCNF se e solo se è in 3NF

Decomposizione in terza forma normale

- si crea una relazione per ogni gruppo di attributi coinvolti in una dipendenza funzionale
- si verifica che alla fine almeno una relazione contenga una chiave della relazione originaria (per garantire lossless)
- Dipende dalle dipendenze individuate

Una relazione non normalizzata

<u>Dirigente</u>	<u>Progetto</u>	<u>Sede</u>
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Marte	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano

Progetto Sede → Dirigente
Dirigente → Sede

3NF ma non BCNF : (Progetto, Dirigente) è altra chiave!

Una possibile strategia



- se la relazione non è normalizzata si decompone in terza forma normale
- alla fine si verifica se lo schema ottenuto è anche in BCNF

Esempio

Impiegato	Progetto	Stipendio
Rossi	Marte	30 000
Verdi	Giove	30 000
Verdi	Venere	30 000
Neri	Saturno	40 000
Neri	Venere	40 000

Figura 9.8
Relazione
per la discussione
sulla decomposizione
in terza forma normale.

Impiegato → Stipendio
PK: (Impiegato, Progetto)

- Non possiamo lasciare R(Progetto) e S(Impiegato, Stipendio) in quanto la decomposizione non sarebbe lossless
- 3NF : «si verifica che alla fine almeno una relazione contenga una chiave della relazione originaria»

→ Falso, definiamo quindi R(Impiegato, Progetto)

Impiegato	Progetto
Rossi	Marte
Verdi	Giove
Verdi	Venere
Neri	Saturno
Neri	Venere

Impiegato	Stipendio
Rossi	30 000
Verdi	30 000
Neri	40 000

Figura 9.9
Una decomposizione
in terza forma normale.